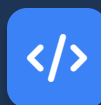


双叉戟产品矩阵

数字世界及物理世界的「**最后一公里验证与部署基础设施**」——为企业和开发者提供「**数字代码验证+物理设备联调**」的一站式服务，让90%卡壳的AI项目快速落地，成为边缘AI与具身智能时代的必备验证工具



CodeBox

消费级 AI 硬件

- ✓ 本地代码生成验证，零泄露更安全
- ✓ 本地+云端协同，效率提升300%
- ✓ 低月费订阅模式，硬件+SaaS双收



三重感知 Box

工业级 (标准版/高配版)

- ✓ 视觉+触觉+力控融合，全模态感知
- ✓ 标准版/高配版 两档配置全覆盖
- ✓ 快速适配多品牌，即插即用



5,000 万元

2026年营收目标

4,500 台

消费级出货目标

2,750 台

工业级装机目标

核心投资亮点

- 

双叉戟产品矩阵战略
CodeBox + 三重感知Box（标准版/高配版），精准覆盖消费级AI创作与工业感知
- 

硬件+订阅双引擎
硬件快速变现+订阅持续复利，用户生命周期价值最大化
- 

本地部署+云端协同
速度快3倍，成本降60%，完美解决高延迟与隐私痛点
- 

算法生态与专利
三重感知算法生态，12项核心专利构建长期壁垒

2026年财务目标（已验证）

5000万
年度营收

4500台
消费级出货

2750台
工业级装机

1.2亿
2027年预期

诚邀加入振华创新机器人

- 1 参与天使轮投资（1500万）**
共建双叉戟产品生态，共享消费级+工业级双市场增长红利

✓ 消费级产品研发

✓ 工业产线建设
- 2 安排产品Demo与技术尽调**
亲身体验 **CodeBox** 与 **三重感知Box**

 现场演示：AI代码生成闭环 & 机器人装配力控（标准版/高配版对比）
- 3 了解量产规划与市场策略**
深度沟通双叉戟全场景打法与供应链布局

消费级预售 (2026 Q1)

工业级交付 (2026 Q2)

🚀 开启振华创新机器人新纪元

📞 联系方式

庄劲諯 CEO | 13725761379 | alexhuang@zenhuarobotics.com

摩根士丹利(Morgan Stanley) 具身智能报告核心结论

✔ 振华创新机器人定位完美符合"上游产业链供应商"身份，优先享受行业红利

📍 四大终端市场爆发

核心结论：

工业制造、医疗健康、家庭服务、物流仓储将率先规模化落地

✔ 振华创新机器人契合点：

三重感知Box Lite/Pro完美覆盖工业制造与高端医疗场景

🔗 上游产业链机遇更大

核心结论：

硬件(高精度传感器/执行器)与AI基础层(算法/数据)比终端更早受益

✔ 振华创新机器人契合点：

核心硬件(视觉/力控传感器) + AI算法(三重感知算法生态)双轮驱动

🛡 商业化三大挑战

核心结论：

1.技术成熟度(泛化差) 2.成本制约(单价高) 3.伦理法规

✔ 振华创新机器人破局方案：

本地+云端协同解决技术瓶颈；国产化+分级定价打破成本制约

🔧 消费级AI创作市场

130亿元

👥 8000万 活跃开发者

📺 8000万 短视频创作者

🏭 工业感知市场

18亿元

🏢 8万台 工业机器人

👤 10万台 人形机器人

⚠ 最后一公里痛点

☁ 消费级: 延迟与成本

纯云端生成需排队，月费昂贵负担重

👤 消费级: 数据隐私

核心代码/素材上传云端存在泄露隐患

💡 振华创新机器人破局方案 (契合大摩建议)

🔄 本地+云端协同

兼顾隐私与弹性，生成速度快3倍，解决技术瓶颈

🔄 硬件+订阅双模

一次性投入+低月费，成本降60%，打破成本制约

🔗 工业级: 适配困难

感知模块难适配多品牌，集成周期长

📏 工业级: 精度不足

单一视觉无法感知内部，精密检测误差大

🔗 上游核心占位

高精度传感器+AI算法生态，享受产业链最大红利

🔄 全场景双轮驱动

B端工业保利润 + C端消费起规模，抗风险能力强

硬件+订阅双模式盈利引擎

分级定价策略：全场景覆盖

个人版

独立开发者/创作者

3,000元硬件 + 29元/月

- ✓ 入门门槛低，快速获客
- ✓ 本地算力基础支持

工业Lite版

中小制造企业

8,000-12,000元

- ✓ 标准工业感知模块
- ✓ 即插即用，快速部署

团体版

中小团队/工作室

15,000元硬件 + 99元/月

- ✓ 多人协作与资源共享
- ✓ 云端算力弹性扩展

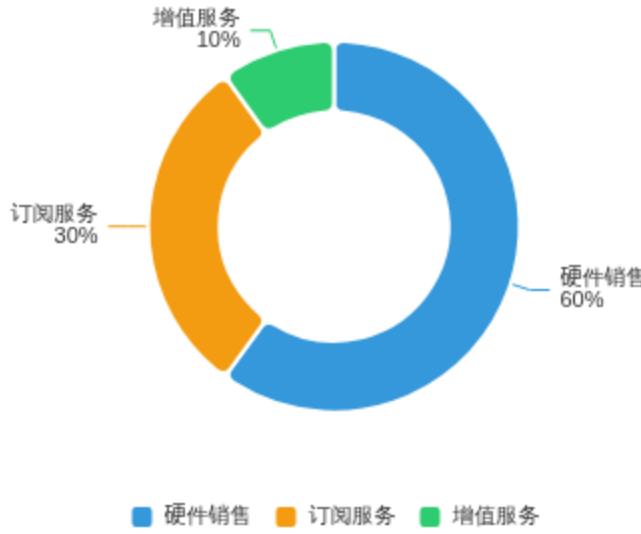
工业Pro版

人形机器人厂商

20,000-50,000元

- ✓ VLA融合算法+0.01N力控
- ✓ 高端定制与联合开发

收益结构：长期复利



用户LTV（生命周期价值）> 硬件售价 × 3

硬件作为入口，订阅服务贡献持续现金流

核心优势与价值主张



本地部署

核心数据不出本地
保障绝对隐私安全



云端协同

算力不足时自动上云
实现弹性扩展



功能一体化

生成-验证-优化闭环
提升 workflow 效率40%



长期复利

硬件一次性投入+低月费
降低门槛提升付费率

本地部署+云端协同核心架构

消费级产品架构

CodeBox

CodeBox 闭环



基于本地算力与云端大模型协同，实现代码实时生成与本地环境即时验证，确保数据隐私与开发效率。

工业级产品架构

三重感知Box (智能执行器关节模组V18.0)

多视角+触觉融合感知体系

 ACE第一视角 (细节)

 FastUMI Pro第三视角 (全局)

 触觉Unitachand

 SaTA触觉空间锚定

多视角融合: $\leq 1\text{ms}$

跨视角同步: $\leq 0.5\mu\text{s}$

触觉采样: 1000Hz

极致性能与安全

端到端延迟:	$\leq 1.5\text{ms}$	触觉-空间误差:	$\leq 0.001\text{mm}$
安全等级:	SIL 3	陌生任务成功率:	$\geq 70\%$

感知-记忆-学习-执行闭环

 1. 多维感知

ACE + FastUMI + Unitachand

第一视角细节

第三视角全局

微纳级触觉

空间锚定

 2. 记忆与持续学习

DeepSeek + SimpleMem

结构化经验存储

条件触发检索

ICCL增量学习

端云协同训练

 3. 智能执行 & 安全

SIL 3级安全

LVP视频规划

力控柔性操作

1.5ms超低延迟

实时安全拦截

 三重感知Box 核心价值

$\leq 0.001\text{mm}$
触觉-空间误差

$\geq 70\%$
陌生任务成功率

1.5ms
端到端延迟

SIL 3
安全等级

双叉戟产品矩阵，覆盖消费级+工业级全场景

B+C双驱战略布局

以“双叉戟”为核心引擎，CodeBox快速验证算法起量，三重感知Box(标准版/高配版)深耕高端制造

- 消费级战线
- 工业级战线

战略战线	双叉戟单元	面向群体	终端定价（硬件+订阅）	核心配置与特性	毛利水平
消费级 快速起量	1 CodeBox 代码生成器	个人/团队	3000元 + 29元/月	</> 本地代码生成验证 实时环境验证 数据隐私0泄露	45%
工业级 高壁垒保利	2 三重感知Box 标准版 高配版	制造/机器人	标准版: 0.8-1.2万 高配版: 2.0-5.0万	标准版: 产线通用 视觉触觉融合 高配版: 高端定制 VLA具身算法	40-60%

消费级单核：精准起量



CodeBox专注解决开发者"代码隐私+本地验证"核心痛点，以单一爆品策略快速切入百万级开发者市场，为算法模型积累关键代码逻辑数据。

工业级单核：同一产品线两档配置



同一"三重感知Box"产品线分化标准版/高配版两档配置：标准版以高性价比快速渗透标准产线，高配版以极致性能攻占人形机器人高端场景，覆盖不同预算需求。

双市场竞争格局与差异化优势

一、全场景竞争对手深度对比（消费级+工业级）

市场领域	主要竞争对手	竞争对手痛点（劣势）	振华创新机器人破局优势
消费级 AI创作	代码生成 Claude Code / GPT-5.2 / Minimax	代码需上传云端存在泄露风险，无法连接本地环境实时验证	CodeBox 本地部署+验证 • 实时生成+本地环境验证，代码零泄露
工业级 智能感知	人形机器人整机厂 (自研感知) 工业自动化设备商 (自研视觉+控制)	• 闭源绑定：仅适配自家设备 • 跨品牌差：无法兼容第三方硬件 • 高成本：交付周期长，定制成本高	✓ 三重感知 Box (标准版/高配版) • 标准化模块+三重感知算法：解耦硬件 • 跨品牌适配：即插即用，快速部署 • 灵活配置：两档覆盖不同需求，降本增效

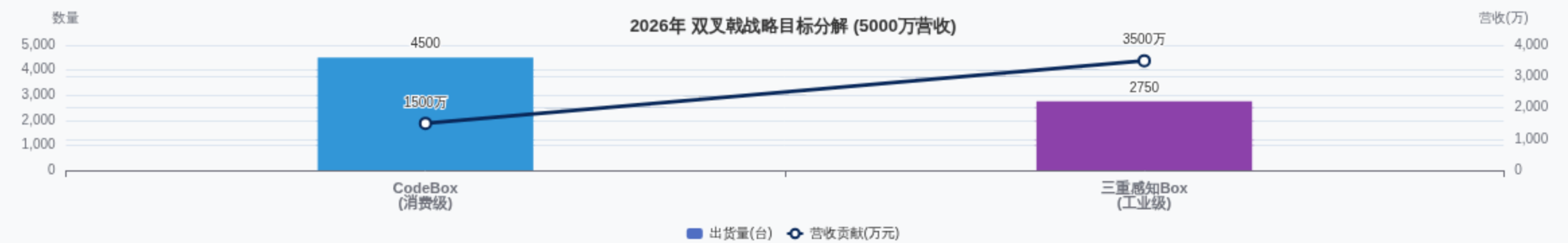
二、四大核心差异化优势

本地部署+云端协同 解决云端延迟与隐私痛点，兼顾算力弹性与响应速度	硬件+订阅双模式 硬件一次性投入+低订阅费，LTV达硬件售价3倍以上	功能一体化闭环 生成-验证-修正全流程打通，单条内容创作周期缩短90%	B+C双市场覆盖 消费级快速起量获客，工业级保障高毛利，抗风险能力强
---	--	---	--

三、三大核心护城河

技术壁垒 三重感知算法生态 跨硬件兼容，解耦算法与硬件 12项核心技术专利 覆盖本地AI生成与工业感知适配	生态壁垒 头部厂商深度绑定 锁定3家人形机器人厂商预装订单 开发者社区合作 与3家主流代码托管平台达成插件合作	成本壁垒 国产化供应链 核心器件自主可控，成本降低40% 规模效应降本 消费级CodeBox走量拉低供应链成本
--	--	--

双叉戟进攻策略：消费级起量+工业级保利



消费级（起量）

</> CodeBox

3000元+29元/月 2026年目标4,500台

"CodeBox单点突破，低门槛引爆开发者市场"

- 单点极致：CodeBox专注代码生成+本地验证，解决开发者核心痛点
- 隐私护城河：本地部署+代码零泄露，建立开发者社区信任壁垒
- 快速渗透：低门槛获客，覆盖4,500核心用户，建立品牌心智

工业级（保利）

三重感知Box

标准版: 8000+ / 高配版: 35000+ 2026年目标2,750台

"同一产品线两档配置覆盖不同预算与性能需求"

- 灵活配置：标准版主打高性价比快速铺量，高配版专注高性能树立标杆
- 精准覆盖：标准版（2450台）满足基础需求，高配版（300台）攻克高端制造
- 价值重构：三重感知算法赋能全系，国产化替代方案构建高技术壁垒

双叉戟协同作战效应
CodeBox快速起量带来现金流 + 三重感知Box高端占位保障高毛利与技术壁垒

全场景覆盖：消费级(30%) + 工业级(70%) = 5000万营收

团队与合作伙伴：消费级+工业级双引擎

核心团队（双领域能力覆盖）



李伟博士 CTO

英国谢菲尔德大学AI博士，复旦大学研究中心主任

多模态感知与AI生成算法专家

→ 主导CodeBox算法模型与工业级三重感知融合架构研发



庄効諤 CEO

台湾大学电机博士候选人，10+年智能硬件经验

华为技术有限公司

→ 统筹全场景硬件战略，打通B端+C端双市场商业模式



蒋江 联合创始人

产品营销负责人

前华为终端智能家居产品负责人

终端战略市场洞察专家

华为终端手机及智能家居产品总监

跨产品线定义与营销：1+8+N战略洞察/GTM

生态合作伙伴



AI开发者社区

Github Copilot, Hugging Face, CSDN

CodeBox预装

API对接

战略合作



工业自动化巨头

Siemens, Foxconn, 汇川技术

产线标配

联合研发

深度集成



具身智能独角兽

宇树科技, 智元机器人, Figure AI

感知模块独供

算法共建

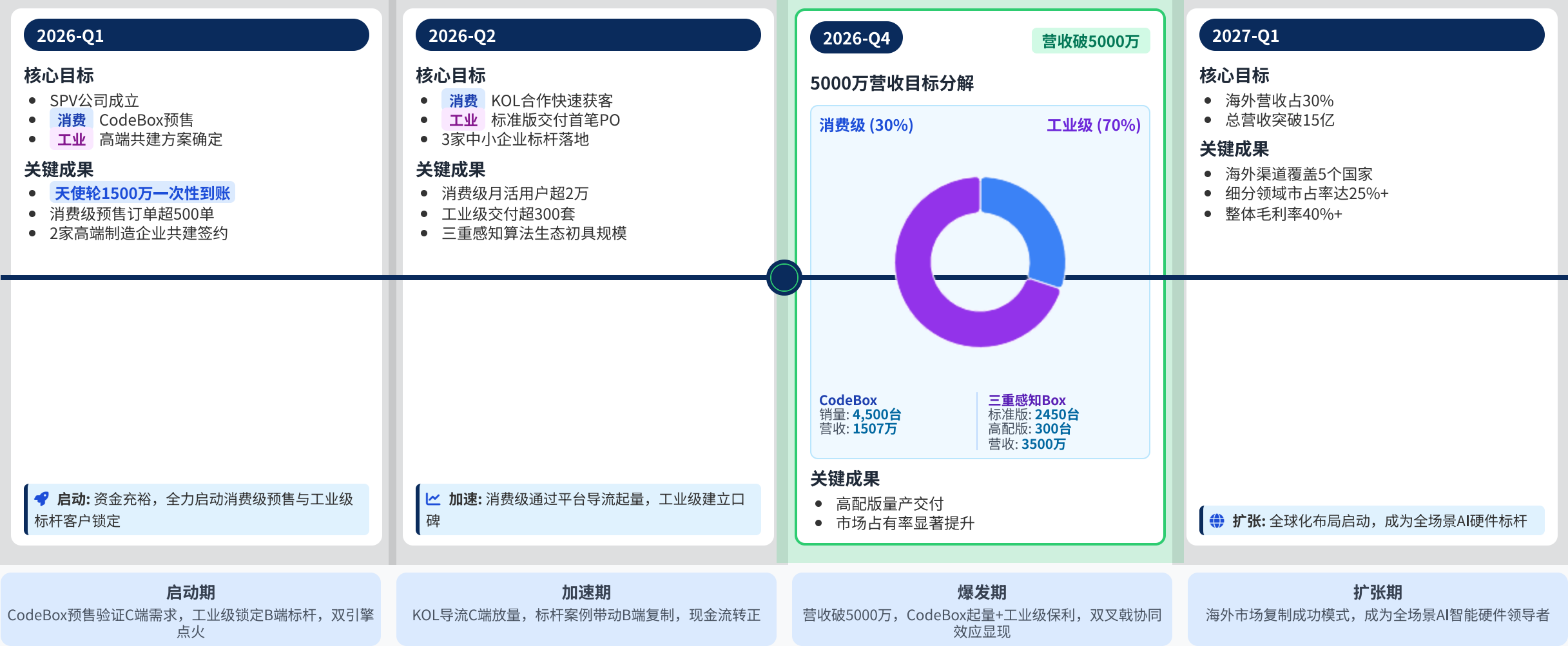
首选供应

双市场运营里程碑与未来18个月Roadmap

已达成里程碑（2025-Q4，双市场基础）

- ✓ 体验三重感知算法 Demo
 - ✓ 消费级AI代码创作原型验证完成
- ✓ 取得客户LOI，1家合资伙伴意向确定
 - ✓ 与3家头部人形机器人厂商建立技术对接

未来18个月规划（2026-Q1至2027-Q1，双叉戟破局）



天使轮融资总额：1500万元

资金将主要用于核心技术壁垒构建与双市场渠道拓展，确保产品快速落地与规模化增长

核心研发与产线

60%

市场与运营

40%

核心研发与产线

900万元 (60%)

消费级产品研发

400万

CodeBox/VideoBox硬件架构优化，本地+云端协同算法深度调优，提升生成速度与稳定性

工业级产线建设

300万

三重感知Box Lite/Pro组装与测试设备采购，建立高标准生产流程，确保工业级品质与一致性

三重感知算法生态

200万

三重感知算法持续迭代，开发者生态工具链建设，提升感知精度与泛化能力

市场与运营

600万元 (40%)

市场拓展

300万

消费级KOL合作与平台导流，工业级垂直渠道铺设，快速获取首批种子用户与标杆客户

海外调研与认证

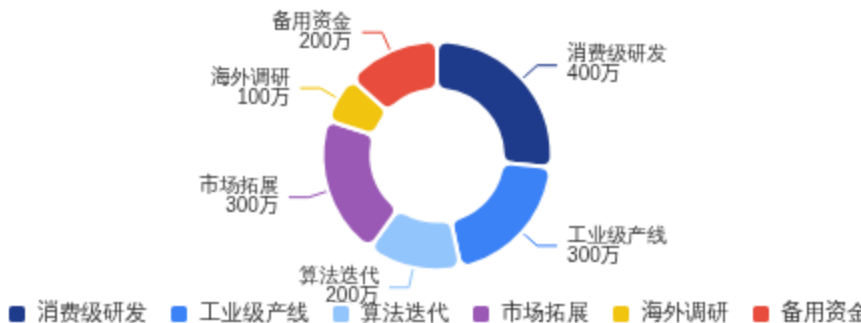
100万

海外市场准入研究，CE/FCC等必要认证申请，为全球化布局做前期准备

备用资金

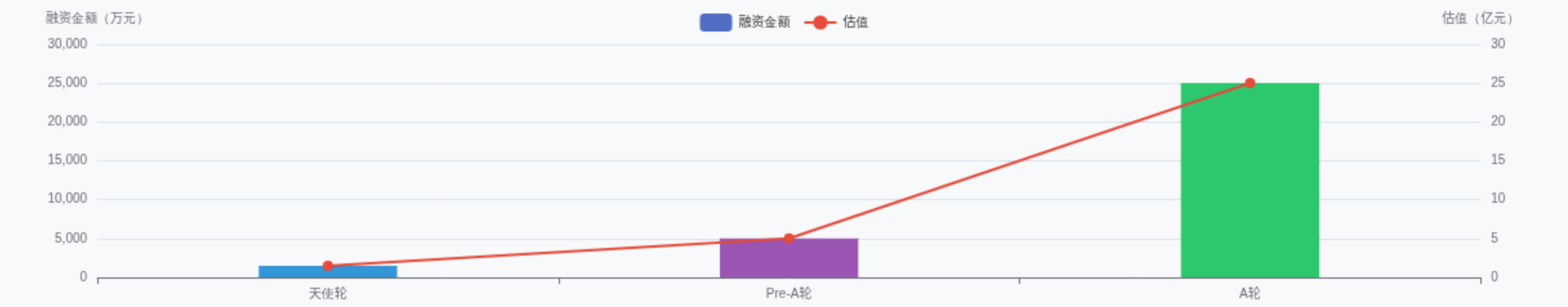
200万

应对市场波动风险，处理不可预见的运营支出，保障公司现金流稳健



融资计划与估值

融资阶段与估值增长



融资轮次详情

融资轮次	融资金额	估值	稀释比例	资金主要用途
天使轮	1,500万元	1.5亿元	10%	工业产线建设、三重感知算法生态
Pre-A轮	5,000万元	5亿元	10%	产线扩建、渠道拓展、三重感知算法迭代
A轮	2.5亿元	25亿元	10%	海外扩张、高端制造合作、开发者生态

天使轮战略

资金一次性到账1500万
不分两期，确保现金流充裕
全力保障核心产线建设与市场启动

增长驱动

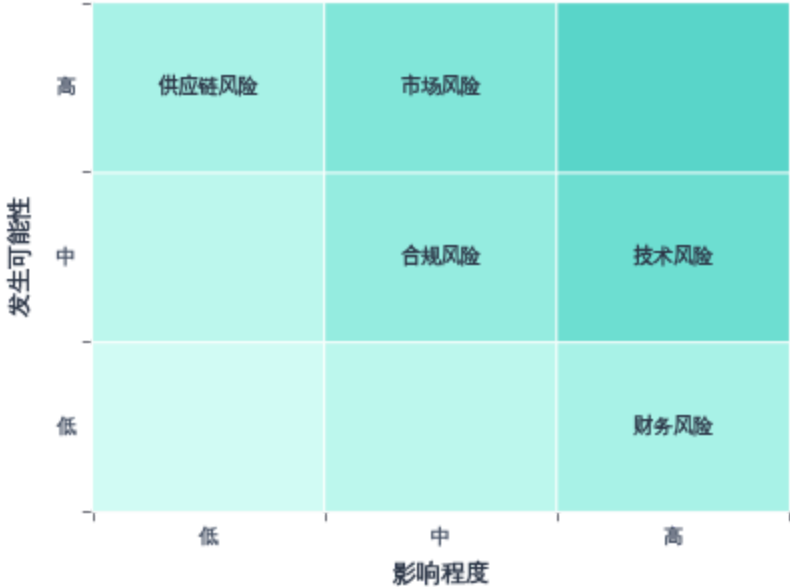
工业Lite版规模化出货，夯实盈利基础
工业Pro版切入高端市场，建立标杆
双轮驱动模式，加速市场渗透与营收增长

估值核心依据

12项核心技术专利，构建技术护城河
二叉戟产品矩阵，覆盖全工业场景
三重感知算法生态价值

风险与应对（巩固双市场成果）

双市场风险评估矩阵



风险应对总体策略

针对"消费级+工业级"双市场特性，采用分级风控体系。消费级侧重用户体验与快速迭代，工业级侧重稳定性与认证合规。通过VMI模式与订阅服务稳定现金流，预留200万备用资金应对突发状况。

风险类型	具体风险点	应对措施
 技术风险	•消费级：算法精度与体验平衡 •工业级：多场景适配稳定性	•持续算法迭代优化 •建立用户反馈闭环机制 •核心算法供应商多元化
 市场风险	•消费级：KOL转化效率不确定 •工业级：客户验证周期长	•多渠道获客策略组合 •预留工业Lite技术替代方案 •开发者生态拉动应用落地
 财务风险	•双市场资金节奏不匹配 •库存积压与现金流压力	•分批到款设置明确里程碑 •VMI模式降低库存压力 •订阅服务提供稳定现金流
 合规风险	•工业级：认证周期长 •数据隐私合规要求	•提前6个月启动认证流程 •本地部署确保数据隐私合规
 供应链风险	•核心器件交付稳定性 •原材料价格波动	•建立国产化供应链体系 •维持关键器件安全库存